

06 $i = 200\sqrt{2} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$ [A]를 복소수로 표시하면?

- ① 200
② $j200$
③ $200 \times j200$
④ $200\sqrt{2} \times j200\sqrt{2}$

3해설 전류 $\dot{I} = 200 \angle \frac{\pi}{2} = 200 \left(\cos \frac{\pi}{2} + j \sin \frac{\pi}{2} \right)$
 $= 200(0 + j) = j200$ [A]

07 전선의 전기 저항 처음 값을 R_1 이라 하고 이 전선의 반지름을 2배로 하면 전기 저항 R 은 처음 값의 얼마이겠는가?

- ① $4R_1$ ② $2R_1$
③ $\frac{1}{2}R_1$ ④ $\frac{1}{4}R_1$

3해설 전기 저항 $R = \rho \frac{l}{A} = \rho \frac{l}{\pi r^2}$ [Ω]이므로 반지름이 2배 증가하면 단면적은 $r^2 = 4$ 배 증가하므로 단면적에 반비례하는 전기 저항은 $\frac{1}{4}$ 로 감소한다.

08 지선의 안전율은 2.5 이상으로 하여야 한다. 이 경우 허용 최저 인장 하중[kN]은 얼마 이상으로 하여야 하는가?

- ① 4.31 ② 6.8
③ 9.8 ④ 0.68

3해설 지선의 시설 규정
 • 안전율은 2.5 이상일 것
 • 지선의 허용 인장 하중은 4.31[kN] 이상일 것
 • 소선 3가닥 이상의 아연 도금 연선일 것

09 코드 상호, 캡타이어 케이블 상호 접속 시 사용해야 하는 것은?

- ① 와이어 커넥터 ② 케이블 타이
③ 코드 접속기 ④ 테이블 탭

3해설 코드 및 캡타이어 케이블 상호 접속 시에는 직접 접속이 불가능하고 전용의 접속 기구인 코드 접속기를 사용해야 한다.

10 $100[\mu\text{F}]$ 의 콘덴서에 $1,000[\text{V}]$ 의 전압을 가하여 충전한 뒤 저항을 통하여 방전시키는 에너지[J]는?

- ① 25 ② 50
③ 100 ④ 10

3해설 $W = \frac{1}{2} CV^2$
 $= \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 1,000^2$
 $= 50$ [J]

11 한국전기설비규정에 의하여 애자 사용 공사를 건조한 장소에 시설하고자 한다. 사용 전압이 400[V] 초과인 경우 전선과 조영재 사이의 이격 거리는 최소 몇 [cm] 이상이어야 하는가?

- ① 2.5
② 4.5
③ 6.0
④ 8.0

3해설 애자 사용 공사 시 전선과 조영재 간 이격 거리
 • 400[V] 이하 : 2.5[cm] 이상
 • 400[V] 초과 : 4.5[cm] 이상(단, 건조한 장소는 2.5[cm] 이상)

12 자체 인덕턴스 4[H]의 코일에 18[J]의 에너지가 저장되어 있다. 이때, 코일에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 6

3해설 에너지 $W = \frac{1}{2} LI^2$ [J]에서
 전류 $I = \sqrt{\frac{2W}{L}} = \sqrt{\frac{2 \times 18}{4}} = 3$ [A]